

5. Dada una función $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$ se considera el sistema

$$\ddot{x} = \frac{\partial U}{\partial x}(x, y), \quad \ddot{y} = \frac{\partial U}{\partial y}(x, y). \quad (1)$$

a) Dada una solución $(x(t), y(t))$ definida en un intervalo I , demuestra que existen números $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que la función

$$a\dot{x}(t)^2 + b\dot{y}(t)^2 + cU(x(t), y(t)) \quad (2)$$

es constante en I .

b) Se supone que $U(x, y) \leq -3$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Prueba que todas las soluciones maximales están definidas en $] -\infty, +\infty[$.

a) Como queremos que (2) sea constante, al derivar debe valer 0:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} [a\dot{x}(t)^2 + b\dot{y}(t)^2 + cU(x(t), y(t))] \stackrel{\text{regla cadena}}{=} \\ &= 2a\dot{x}\ddot{x} + 2b\dot{y}\ddot{y} + c\left(\frac{\partial U}{\partial x} \cdot \dot{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \dot{y}\right) \stackrel{(x(t), y(t)) \text{ es solución de (1)}}{=} \\ &= 2a\dot{x} \frac{\partial U}{\partial x} + 2b\dot{y} \frac{\partial U}{\partial y} + c\dot{x} \frac{\partial U}{\partial x} + c\dot{y} \frac{\partial U}{\partial y} \end{aligned}$$

Tomamos $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ de manera que $\begin{cases} 2a + c = 0 \\ 2b + c = 0 \end{cases}$

Sea $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $a = b = \lambda$, $c = -2\lambda$.

b) El objetivo será aplicar el Teorema de Prolongación. En primer lugar, pasamos a un sistema de primer orden:

$$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \quad \dot{z} = z(t, z), \quad \text{con } z(t, z) = \begin{pmatrix} z_3 \\ z_4 \\ \frac{\partial U}{\partial z_1}(z_1, z_2) \\ \frac{\partial U}{\partial z_2}(z_1, z_2) \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} \parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\ x & y & \dot{x} & \dot{y} \end{matrix}$

Como $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$, el campo está bien definido y es continuo en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 = D$

Tomamos $z(t) = (x(t), y(t), \dot{x}(t), \dot{y}(t))$ solución maximal definida en $] \alpha, \omega[$.

Supongamos $\omega < \infty$. Entonces por el Teorema de Prolongación debe ocurrir una de las alternativas:

(i) $\|z(t)\|_4 \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \omega^-$

(ii) $\exists t_n \rightarrow \omega \exists \xi \in \mathbb{R}^4 : z(t_n) \rightarrow \xi$ con $(\omega, \xi) \in \partial D$

Por comodidad, podemos definir la norma en $\mathbb{R}^4$:

$$\|(a_1, a_2, a_3, a_4)\|_4 = \|(a_1, a_2)\|_2 + \|(a_3, a_4)\|_2, \quad \|\cdot\|_2 \text{ norma euclídea}$$

En nuestro caso, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4$, luego $\partial D = \emptyset$ y la alternativa (ii) no es posible. Veamos que (i) tampoco se cumple para llegar a contradicción.

Por el apartado a), sabemos que tomando $a=1$, $b=1$, $c=-2$ la expresión (2) es constante: $\lambda=1$

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \ni E_0 &= \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 - 2U(x(t), y(t)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 = E_0 + 2U(x(t), y(t)) \leq E_0 - 6 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \|(\dot{x}(t), \dot{y}(t))\| \leq \sqrt{E_0 - 6} =: M, \quad \forall t \in]\alpha, \omega[\end{aligned}$$

$\swarrow$ hipótesis $U \leq -3$ en $\mathbb{R}^2$
 $\nearrow x \mapsto \sqrt{x}$ creciente

luego el vector velocidad está acotado, con lo que las posiciones $x(t)$ e $y(t)$ no pueden irse a infinito en un tiempo finito ω .

Fijado $t_0 \in]\alpha, \omega[$, y aplicando la Regla de Barrow componente a componente, tenemos que:

$$\begin{aligned} (x(t), y(t)) &\stackrel{\text{R. Barrow}}{=} (x(t_0), y(t_0)) + \int_{t_0}^t (\dot{x}(s), \dot{y}(s)) ds \quad \forall t \in [t_0, \omega[\Rightarrow \\ \Rightarrow \| (x(t), y(t)) \| &\leq \| (x(t_0), y(t_0)) \| + \left| \int_{t_0}^t \| (\dot{x}(s), \dot{y}(s)) \| ds \right| \leq \\ &\leq \| (x(t_0), y(t_0)) \| + M \cdot |t - t_0| \leq \\ &\leq \| (x(t_0), y(t_0)) \| + M \cdot (\omega - t_0) =: C < \infty \quad \forall t \in [t_0, \omega[\end{aligned}$$

$\swarrow$ tomando normas

Tenemos entonces:

$$\|z(t)\|_4 = \| (x(t), y(t)) \| + \| (\dot{x}(t), \dot{y}(t)) \| \leq C + M \quad \forall t \in [t_0, \omega[$$

lo que contradice (i).

Jorge García Gámez